



VOLLSTÄNDIGE INDUKTION

Fragen?

Anekdote kleiner Gauß. Addieren Sie die Zahlen 1 bis 100.

Dreieckszahlen. Geometrische Lösung des kleinen Gauß:

*** Summe der ungeraden Zahlen = Quadratzahl.** Beweisen Sie mit vollständiger Induktion:

$$\forall n \in \mathbb{N} : \sum_{i=1}^n 2i - 1 = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) \stackrel{!}{=} n^2$$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Geometrische Summenformel. Beweisen Sie:

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 \quad q \in \mathbb{R} \setminus \{1\} : \quad \sum_{i=0}^n q^i = 1 + q + q^2 + \dots + q^n \stackrel{!}{=} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Bubble Sort in C. Implementieren Sie den Bubble-Sort-Algorithmus um ein Array aus Zahlen zu sortieren.

Lösung. → siehe C-Datei.